

## Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normal juin 2019

## MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

## INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

## COMPOSANTES DU SUJET

*Ce sujet comporte 4 exercices :*

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| — Exercice 1 : Structures algébriques ..... | 3.5 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes .....      | 3.5 points |
| — Exercice 3 : Arithmétiques .....          | 3 points   |
| — Exercice 4 : Problème d'analyse .....     | 10 points  |

- ♠ On désigne par  $\bar{z}$  le conjugué du nombre complexe  $z$
- ♠  $\ln$  désigne la fonction logarithme népérien.

**Exercice 1 : (3.5 points)**

On rappelle que  $(\mathbb{C}, +, \times)$  est un corps commutatif et que  $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$  est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle  $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  et d'unité la matrice  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Soit  $*$  la loi de composition interne définie sur  $\mathbb{C}$  par :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) (\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2) ; (x + yi)(a + bi) = xa + (x^2b + a^2y)i$$

1 - a) Montrer que la loi  $*$  est commutative sur  $\mathbb{C}$ .

b) Montrer que la loi  $*$  est associative sur  $\mathbb{C}$ .

c) Montrer que la loi  $*$  admet un élément neutre  $e$  que l'on déterminera .

d) Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ . Montrer que le nombre complexe  $x + yi$  admet le nombre complexe  $\frac{1}{x} - \frac{y}{x^4}i$  comme symétrique pour la loi  $*$

2 - On considère le sous-ensemble  $E$  de  $\mathbb{C}$  défini par :  $E = \{x + yi / x \in \mathbb{R}_+^* ; y \in \mathbb{R}\}$

a) Montrer que  $E$  est stable pour la loi  $*$  dans  $\mathbb{C}$ .

b) Montrer que  $(E, *)$  est un groupe commutatif.

3 - On considère le sous-ensemble  $G$  de  $E$  défini par :  $G = \{1 + yi / y \in \mathbb{R}\}$

Montrer que  $G$  est un sous-groupe de  $(E, *)$  .

4 - On considère l'ensemble  $F = \left\{ M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \right\}$

a) Montrer que  $F$  est stable pour la loi  $\times$  dans  $M_2(\mathbb{R})$ .

b) On considère l'application  $\varphi : E \longrightarrow F$   

$$x + yi \longmapsto M(x^2, y)$$

Montrer que  $\varphi$  est un isomorphisme de  $(E, *)$  vers  $(F, \times)$

c) En déduire que  $(F, \times)$  est un groupe commutatif.

**Exercice 2 : (3.5 pts)**

Soit  $m$  un nombre complexe non réel ( $m \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ )

I - On considère dans  $\mathbb{C}$  l'équation, d'inconnue  $z$  définie par :

$$(E) : z^2 - (1 + i)(1 + m)z + 2im = 0$$

1 - a) Montrer que le discriminant de l'équation  $(E)$  est non nul.

b) Déterminer  $z_1$  et  $z_2$ , les deux solutions de l'équation  $(E)$

2 - On suppose dans cette question que  $m = e^{i\theta}$  avec  $0 < \theta < \pi$

a) Déterminer le module et un argument de  $z_1 + z_2$ .

0,25 pt

b) Montrer que si  $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$  alors  $z_1 + z_2 = 2i$ II - Le plan complexe rapporté un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ,

On considère les points suivants :

 $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives  $a = 1 + i$ ,  $b = (1 + i)m$  et  $c = 1 - i$  $D$  l'image de  $B$  par la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$  et  $\Omega$  le milieu du segment  $[CD]$ .

0,5 pt

1 - a) Montrer que l'affixe de  $\Omega$  est  $\omega = \frac{(1-i)(1-m)}{2}$ .

0,25 pt

b) Calculer  $\frac{b-a}{\omega}$ .

0,5 pt

c) En déduire que  $(O\Omega) \perp (AB)$  et que  $AB = 2O\Omega$ .2 - La droite  $(O\Omega)$  coupe la droite  $(AB)$  au point  $H$  d'affixe  $h$ 

0,5 pt

a) Montrer que  $\frac{h-a}{b-a}$  est réel et que  $\frac{h}{b-a}$  est imaginaire pur.

0,25 pt

b) En déduire  $h$  en fonction de  $m$ .**Exercice 3 : (3 points)**

On admet que 2969 (l'année amazighe actuelle) est un nombre premier.

Soient  $n$  et  $m$  deux entiers naturels vérifiant :  $n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969}$ 1 - On suppose dans cette question que 2969 ne divise pas  $n$ .

0,5 pt

a) En utilisant le théorème de BEZOUT, montrer que :  $(\exists u \in \mathbb{Z}) : u \times n \equiv 1 \pmod{2969}$ .

0,5 pt

b) En déduire que :  $(u \times m)^8 \equiv -1 \pmod{2969}$  et que  $(u \times m)^{2968} \equiv -1 \pmod{2969}$ ( On remarque que :  $2968 = 8 \times 371$  )

0,5 pt

c) Montrer que 2969 ne divise pas  $u \times m$ 

0,5 pt

d) En déduire qu'on a aussi  $(u \times m)^{2968} \equiv 1 \pmod{2969}$ .2 - a) En utilisant les résultats précédents, montrer que 2969 divise  $n$ .

0,5 pt

b) Montrer que :  $n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969} \iff n \equiv 0 \pmod{2969}$  et  $m \equiv 0 \pmod{2969}$ .**Exercice 4 : (10 points)****PARTIE I** - On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = 4x \left( e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1 \right)$  et on note  $(\mathcal{C})$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ 

0,5 pt

1 - Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 

0,5 pt

2 - a) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $(\forall x \in \mathbb{R}) : f'(x) = 4(e^{-x} - 1)(1 - x)$ 

0,75 pt

b) Étudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ , puis donner son tableau de variations.

0,5 pt

c) Montrer que :  $\exists! \alpha \in \left] \frac{3}{2}; 2 \right[$  tel que  $f(\alpha) = 0$  ( On prendra  $e^{\frac{3}{2}} = 4.5$  )

0,25 pt

d) Vérifier que :  $e^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2}$

- 0,5 pt 3 - a) En appliquant le théorème de ROLLE à la fonction  $f'$ , montrer qu'il existe  $x_0$  de l'intervalle  $]0; 1[$  tel que :  $f''(x_0) = 0$
- 0,5 pt b) En appliquant le théorème des accroissement finis à la fonction  $f''$ , montrer que pour tout  $x$  différent de  $x_0$  de l'intervalle  $[0; 1]$ , on a :  $\frac{f''(x)}{x - x_0} > 0$
- 0,25 pt c) En déduire que  $I(x_0, f(x_0))$  est un point d'inflexion de la courbe  $(\mathcal{C})$ .
- 0,5 pt 4 - a) Étudier les branches infinies de la courbe  $(\mathcal{C})$ .
- 0,5 pt b) Représenter graphiquement la courbe  $(\mathcal{C})$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . (On prendra :  $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\text{cm}$ ,  $f(1) = -0,5$  et il n'est pas demandé de représenter le point  $I$ )
- 0,25 pt 5 - a) Vérifier que :  $(\forall x \in ]-\infty; \alpha]) ; f(x) \leq 0$
- 0,75 pt b) Montrer que :  $\int_0^\alpha f(x)dx = \frac{2\alpha(\alpha^2 - 3)}{3}$ , puis en déduire que :  $0 < \alpha \leq \sqrt{3}$
- 0,5 pt c) Calculer en fonction de  $\alpha$ , en  $\text{cm}^2$  du domaine plan limité par la courbe  $(\mathcal{C})$  et les droites d'équations respectives  $y = 0$ ,  $x = 0$  et  $x = \alpha$

**PARTIE II -** On considère la suite numérique  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :

$$u_0 < \alpha \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = u_n + f(u_n)$$

- 0,5 pt 1 - a) Montrer par récurrence que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n < \alpha$  (utiliser 5-a) de la PARTIE I)
- 0,25 pt b) En déduire que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante.
- 2 - On suppose que  $0 \leq u_0$  et on pose  $(\forall x \in \mathbb{R}) ; g(x) = e^{-x} + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$
- 0,5 pt a) Montrer que  $(\forall x \in \mathbb{R}) ; g(x) > 0$  (On prendra :  $\ln(2) = 0,69$ )
- 0,5 pt b) En utilisant le résultat de la question précédente, montrer que  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 \leq u_n$   
(On remarque que :  $f(x) + x = 4xg(x)$ )
- 0,25 pt c) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente
- 0,5 pt d) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
- 3 - On suppose que  $u_0 < 0$
- 0,5 pt a) Montrer que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n \leq f(u_0)$
- 0,5 pt b) Montrer que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \leq u_0 + nf(u_0)$
- 0,25 pt c) En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

**FIN**